

# UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

Facultad de Educacion, Ciencia y Tecnologia (FECYT)

Carrera de Psicologia

## CogniFace

### Documentacion Tecnica del Sistema

Plataforma Web para Experimento N-Back con Rostros

**Tipo de documento:** Informe Tecnico v1.0

**Repositorio:** zeuspyEC/CogniFace

**URL publica:** <https://cogniface.web.app>

**Fecha:** Junio 2026

**Stack:** React 18 + Firebase Spark

## Índice

---

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>1. Resumen Ejecutivo</b>                  | <b>2</b> |
| <b>2. Stack Tecnológico</b>                  | <b>2</b> |
| <b>3. Arquitectura del Sistema</b>           | <b>3</b> |
| 3.1. Vista General . . . . .                 | 3        |
| 3.2. Estructura de Archivos . . . . .        | 3        |
| <b>4. Maquina de Estados del Experimento</b> | <b>4</b> |
| 4.1. Reducer (fragmento clave) . . . . .     | 4        |
| <b>5. Flujo de Datos del Participante</b>    | <b>5</b> |
| <b>6. Esquema de Base de Datos Firestore</b> | <b>5</b> |
| <b>7. Sistema de Temas Dark/Light</b>        | <b>6</b> |
| <b>8. Formula IAF</b>                        | <b>6</b> |
| <b>9. Panel Administrativo</b>               | <b>7</b> |
| 9.1. Exportacion Excel (SheetJS) . . . . .   | 7        |
| <b>10. Pipeline CI/CD</b>                    | <b>7</b> |
| <b>11. Seguridad</b>                         | <b>8</b> |
| <b>12. Rendimiento y Compatibilidad</b>      | <b>8</b> |

## 1 Resumen Ejecutivo

CogniFace es una aplicacion web de una sola pagina (SPA) disenada para administrar el experimento N-Back con rostros de la Carrera de Psicologia de la UTN-FECYT. Permite recolectar datos de memoria de trabajo sobre participantes anonimos, calcular el Indice de Afinidad Facial (IAF) y visualizar resultados desde un panel administrativo protegido.

### Caracteristicas principales

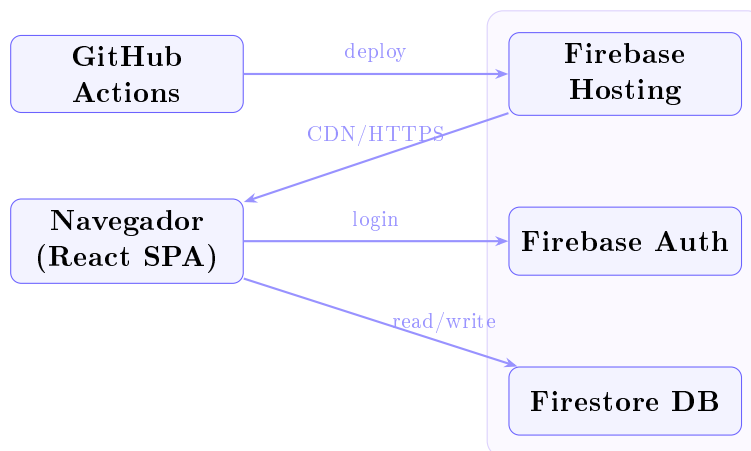
- Experimento N-Back de una sola fase (N=1 o N=2) elegida por el investigador
- 5 ensayos de practica con retroalimentacion + 20 experimentales sin feedback
- Medicion de tiempo de reaccion sub-milisegundo con `performance.now()`
- Persistencia en Firestore (Spark gratuito) con escritura atomica al finalizar
- Panel admin con graficas estadisticas, tabla CRUD y exportacion a Excel
- Modo oscuro / claro con variables CSS y `localStorage`
- CI/CD automatico via GitHub Actions a Firebase Hosting

## 2 Stack Tecnologico

| Capa     | Tecnologia        | Proposito                                                          |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Frontend | React 18 + Vite 6 | SPA con hot-reload y bundling optimizado                           |
| Enrutado | React Router v6   | Rutas / (experimento) y /admin                                     |
| Estilos  | CSS variables     | Dark/light mode via <code>:root</code> y <code>[data-theme]</code> |
| Graficas | Recharts 2.x      | Slope chart, lollipop, comparacion de grupos                       |
| Excel    | SheetJS (xlsx)    | Exportacion en cliente, sin servidor                               |
| Auth     | Firebase Auth     | Login email/password para investigador                             |
| BD       | Firestore (Spark) | Colecciones <code>participants</code> + <code>trials</code>        |
| Hosting  | Firebase Hosting  | CDN global, SSL automatico                                         |
| CI/CD    | GitHub Actions    | Build + deploy en cada push a <code>main</code>                    |

## 3 Arquitectura del Sistema

### 3.1 Vista General



### 3.2 Estructura de Archivos

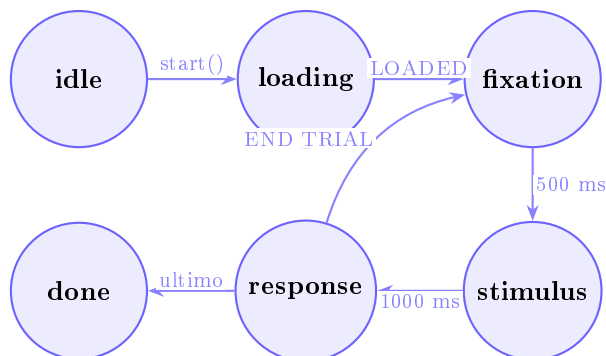
#### Archivos principales del proyecto

```

src/
  components/
    experiment/
      WelcomeScreen.jsx      Portada UTN/FECYT
      ParticipantForm.jsx    Formulario sexo/ID/edad
      BlockSelector.jsx      Eleccion N1 o N2
      InstructionsScreen.jsx  Instrucciones por bloque
      PracticeBlock.jsx      5 ensayos con feedback
      ExperimentBlock.jsx    20 ensayos sin feedback
      ResultsScreen.jsx      Metricas + IAF
    admin/
      AdminDashboard.jsx     Layout header + tabs
      AdminLogin.jsx         Login Firebase Auth
      ParticipantsTable.jsx  CRUD + Export Excel
      ChartsPanel.jsx        Graficas Recharts
    shared/
      ThemeToggle.jsx        Boton dark/light
      ProtectedRoute.jsx     Guard /admin
  hooks/
    useExperimentEngine.js   Maquina de estados
  context/
    ThemeContext.jsx
    AuthContext.jsx
    ExperimentContext.jsx
  lib/
    sequences.js             Generador N-Back
    statistics.js            IAF, metricas
    firestoreService.js      CRUD Firestore
    imagePreloader.js        Precarga 12 rostros
  
```

## 4 Maquina de Estados del Experimento

El hook `useExperimentEngine.js` implementa una maquina de estados finita con `useReducer`. Los timers se gestionan con `setTimeout` en efectos React, garantizando que cada fase se active exactamente una vez por ensayo.



### Temporizado por ensayo (3500 ms totales)

| Fase     | Descripcion       | Duracion |
|----------|-------------------|----------|
| Cruz (+) | Punto de fijacion | 500 ms   |
| Rostro   | Estimulo facial   | 1 000 ms |
| Ventana  | Respuesta ESPACIO | 2 000 ms |

### 4.1 Reducer (fragmento clave)

Listing 1: Caso RESPOND en `useExperimentEngine.js`

```

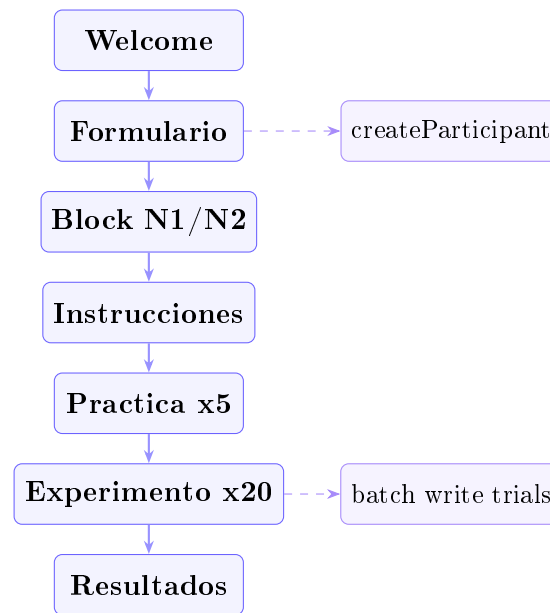
1 case 'RESPOND': {
2   if (state.respondedThisTrial || state.phase !== 'response')
3     return state
4   const rt = performance.now() - state.stimulusOnset
5   const trial = state.sequence[state.trialIndex]
6   const immediateResult = trial?.is_target ? 'correct' : '
7     incorrect'
8   return {
9     ...state,
10    respondedThisTrial: true,
11    pendingRT: rt,
12    lastFeedback: immediateResult // visible en PracticeBlock
13  }
14 }

```

### Por que `useReducer` y no `useState`?

`useReducer` garantiza transiciones atomicas: el estado del ensayo (fase, indice, RT, feedback) actualiza en una sola operacion de despacho, eliminando race conditions entre los timers de fijacion, estimulo y respuesta.

## 5 Flujo de Datos del Participante



## 6 Esquema de Base de Datos Firestore

| Campo                                               | Tipo      | Descripcion                   |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Coleccion: /participants/{id}</b>                |           |                               |
| gender                                              | string    | "male"   "female"             |
| participant_code                                    | string    | ID asignado por investigador  |
| age                                                 | number    | Edad del participante         |
| timestamp                                           | Timestamp | Hora de inicio                |
| completed                                           | boolean   | Experimento finalizado        |
| n_back                                              | number    | 1 o 2                         |
| iaf                                                 | number    | Indice de Afinidad Facial     |
| iaf_n1 / iaf_n2                                     | number    | IAF por condicion             |
| hits / misses                                       | number    | Aciertos y omisiones          |
| false_alarms                                        | number    | Falsas alarmas                |
| emotional_errors                                    | number    | Errores en sexo opuesto       |
| mean_rt                                             | number    | TR promedio en ms             |
| accuracy                                            | number    | Precision [0,1]               |
| <b>Subcoleccion: /participants/{id}/trials/{id}</b> |           |                               |
| block                                               | number    | 1 o 2                         |
| trial_number                                        | number    | Posicion en la secuencia      |
| is_practice                                         | boolean   | Ensayo de practica            |
| face_id                                             | string    | "f01"... "m06"                |
| face_gender                                         | string    | "female"   "male"             |
| is_target                                           | boolean   | Es un target N-Back           |
| responded                                           | boolean   | Participante presiono ESPACIO |
| <i>Continua...</i>                                  |           |                               |

*Coleccion: /participants/{id}*

| Campo         | Tipo   | Descripcion                               |
|---------------|--------|-------------------------------------------|
| reaction_time | number | RT en ms (null si no respondio)           |
| accuracy      | number | 0 o 1                                     |
| error_type    | string | hit, miss, false_alarm, correct_rejection |

## 7 Sistema de Temas Dark/Light

src/index.css — Variables CSS

```
:root {
  --color-bg:          #0D1A2B;
  --color-surface:     #0F2035;
  --color-surface2:    #152D4A;
  --color-text:        #E8EFF9;
  --color-text-muted:  #8892A4;
}

[data-theme="light"] {
  --color-bg:          #F0F4F8;
  --color-surface:     #FFFFFF;
  --color-surface2:    #E8EEF5;
  --color-text:        #1A2D42;
  --color-text-muted:  #64748B;
}
```

El atributo `data-theme` se escribe en `document.documentElement` desde `ThemeContext` y se persiste en `localStorage`. El boton `ThemeToggle` aparece en las 7 interfaces de la app.

## 8 Formula IAF

### Indice de Afinidad Facial (IAF)

$$\text{Hombre: } \text{IAF} = \text{acc}(F) - \text{acc}(M) \quad (1)$$

$$\text{Mujer: } \text{IAF} = \text{acc}(M) - \text{acc}(F) \quad (2)$$

donde  $F$  = rostros femeninos,  $M$  = rostros masculinos (solo ensayos reales).

$\text{IAF} > 0 \Rightarrow$  ventaja hacia sexo opuesto  $\Rightarrow$  hipotesis **apoyada**

Listing 2: `calculateIAF` en `statistics.js`

```
1 export function calculateIAF(trials, participantGender) {
```

```

2  const real = trials.filter(t => !t.is_practice)
3  const accFemale = calculateAccuracy(real, 'female')
4  const accMale   = calculateAccuracy(real, 'male')
5  return participantGender === 'male'
6    ? accFemale - accMale
7    : accMale - accFemale
8  }

```

## 9 Panel Administrativo

| Componente                   | Funcionalidad                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AdminLogin.jsx</b>        | Login con Firebase Auth                        |
| <b>AdminDashboard.jsx</b>    | Header sticky con tabs, responsive (useMobile) |
| <b>ParticipantsTable.jsx</b> | Tabla paginada, filtros, boton Exportar Excel  |
| <b>ChartsPanel.jsx</b>       | Dashboard de estadisticas (Recharts)           |
| <b>IAFWidget</b>             | Comparacion IAF Hombres vs. Mujeres por bloque |
| <b>SlopeChart</b>            | Evolucion IAF por participante                 |
| <b>GroupedBar</b>            | Comparacion precision mismo/opuesto sexo       |

### 9.1 Exportacion Excel (SheetJS)

Listing 3: Funcion exportToExcel en ParticipantsTable.jsx

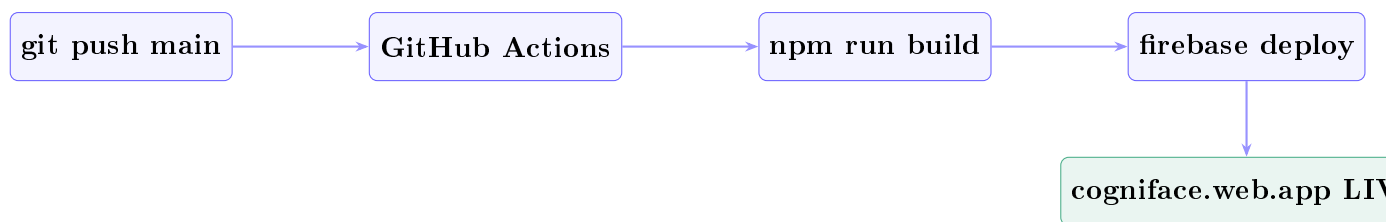
```

1  import * as XLSX from 'xlsx'
2
3  function exportToExcel(participants) {
4    const wb = XLSX.utils.book_new()
5    const rows = participants.map(p => ({
6      'ID Participante': p.participant_code ?? '-',
7      'Sexo':           p.gender === 'male' ? 'Masculino' : 'Femenino',
8      'Edad':           p.age ?? '-',
9      'N-Back':         p.n_back ?? '-',
10     'IAF':             p.iaf?.toFixed(4) ?? '-',
11     'Precision':       p.accuracy ? (p.accuracy*100).toFixed(1)+'%' :
12     '-',
13   })))
14   XLSX.utils.book_append_sheet(wb,
15     XLSX.utils.json_to_sheet(rows), 'Participantes')
16   XLSX.writeFile(wb, 'cogniface_participantes.xlsx')
17 }

```

## 10 Pipeline CI/CD





El secreto `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_COGNIFACE` se configura en GitHub Settings > Secrets. El workflow esta en `.github/workflows/deploy.yml`.

## 11 Seguridad

| Aspecto                     | Implementacion                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Variables de entorno</b> | Prefijo <code>VITE_</code> , en <code>.env</code> (gitignoreado) |
| <b>Firestore Rules</b>      | Anonimos: solo crear docs en <code>participants/trials</code>    |
| <b>Auth admin</b>           | Firebase Auth, solo investigador autenticado                     |
| <b>ProtectedRoute</b>       | Guard que redirige <code>/admin</code> si no autenticado         |
| <b>Sin Cloud Functions</b>  | Toda logica en cliente, sin superficie de servidor               |
| <b>Sin PII</b>              | Codigo anonimo, sexo, edad — sin nombre                          |

## 12 Rendimiento y Compatibilidad

- **Imágenes como assets estaticos:** Las 12 fotografías se importan directamente en el bundle de Vite, eliminando latencia de red en runtime.
- **Bundle size:** 1367 kB (405 kB gzip). El tamaño se debe a `xlsx` y `Recharts`; aceptable para uso experimental.
- **Timing:** `performance.now()` ofrece resolución sub-milisegundo para medición psicofísica de RT.
- **Soporte movil:** `ontouchstart/maxTouchPoints` cambia instrucciones ESPACIO a boton tactil; layout adaptable con `useMobile`.

## Conclusion Tecnica

CogniFace logra implementar un experimento cognitivo de precision milisegundo con presupuesto de infraestructura cero (Firebase Spark gratuito), usando React como maquina de estados experimental y Firestore como almacen longitudinal. Build de produccion verificado: 0 errores, 667 modulos, 1.08 s.